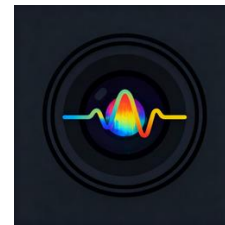




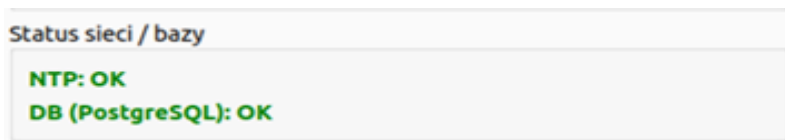
INSTRUKCJA

TempMonitor



Uruchomienie

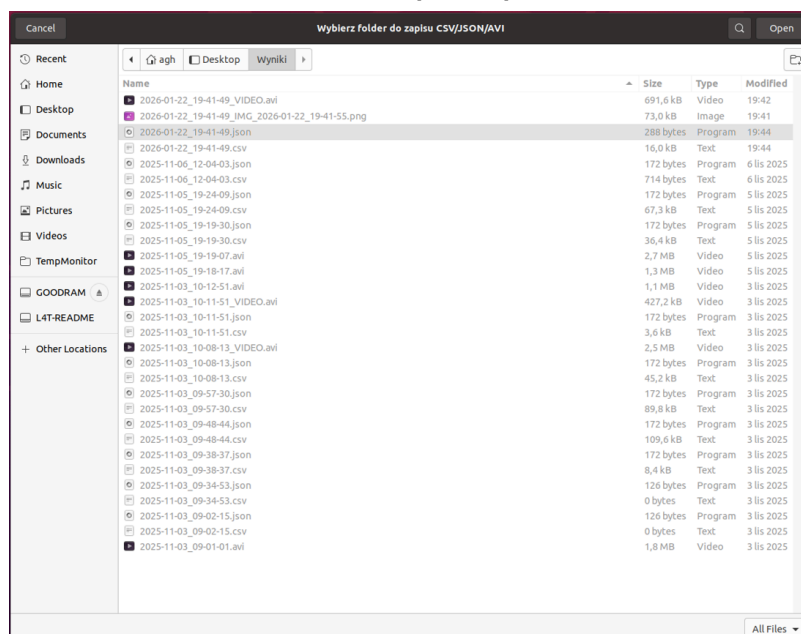
1. Włącz komputer Jetson AGX Orin i podłącz kamerę Seek InspectionCAM do portu USB.
2. Upewnij się, że masz dostęp do internetu.
3. Status połączenia z bazą danych oraz dostępność serwera NTP można zweryfikować w panelu bocznym po uruchomieniu aplikacji.



4. Zaleca się uruchomienie programu na kilka minut przed rozpoczęciem właściwych pomiarów w celu wstępnej kalibracji kamery.

Obsługa

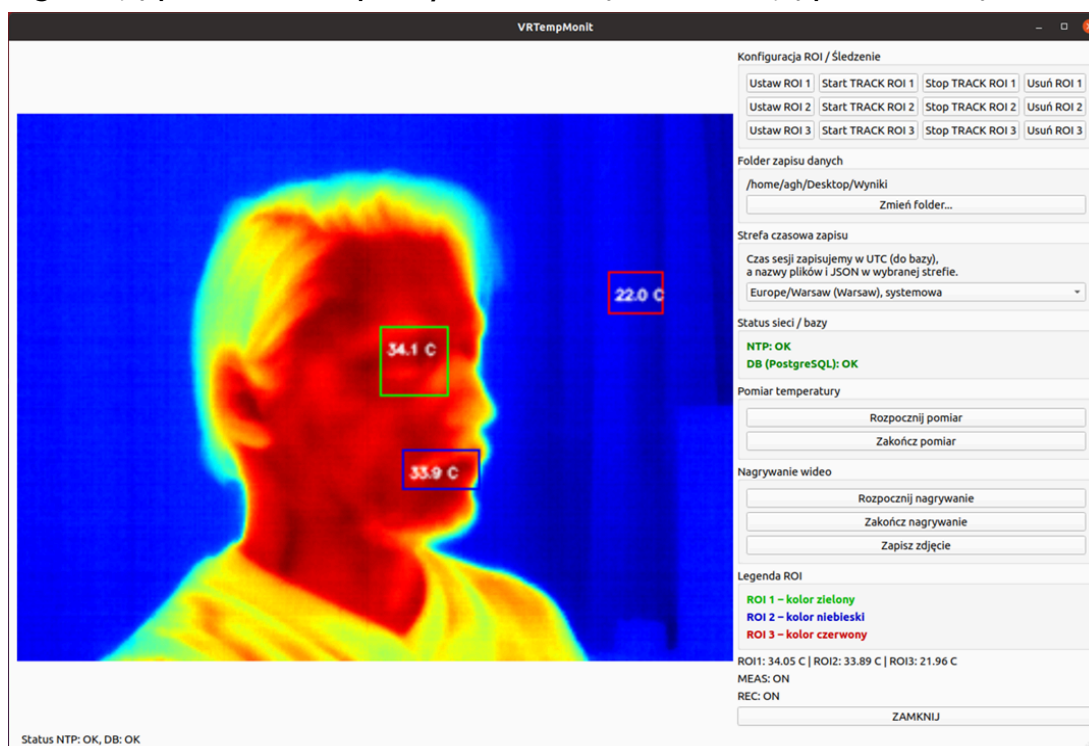
1. Uruchom aplikację TempMonitor skrótem znajdującym się na pulpicie. Po uruchomieniu pojawi się okno wyboru folderu lokalnego, w którym będą zapisywane dane w formatach: CSV, JSON, AVI oraz PNG. Należy pamiętać, że pliki w formatach JSON, AVI i PNG są zapisywane wyłącznie na dysku lokalnym urządzenia. Dane w formacie CSV przesyłane są dodatkowo do bazy danych w chmurze.



2. Interfejs aplikacji.

Interfejs podzielony jest na dwie sekcje:

- Po lewej stronie: znajduje się podgląd obrazu z kamery termowizyjnej w czasie rzeczywistym.
- Po prawej stronie: umieszczony jest panel ustawień, umożliwiający konfigurację parametrów pracy oraz zarządzanie sesją pomiarową.



3. Ustaw ostrość obrazu przy pomocy narzędzia do ustawiania ostrości. Włóż narzędzie do ustawiania ostrości w rowki wokół wewnętrznej strony obiektywu i obróć je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić ostrość bliżej, lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić ostrość dalej.



4. Ustawienie obszarów zainteresowania (ROI)

Aplikacja umożliwia zdefiniowanie do trzech niezależnych obszarów ROI. W każdym z nich wyświetlana jest średnia temperatura w °C zaznaczonego obszaru.

Proces definiowania ROI:

1. **Zaznaczanie:** Narysuj prostokąt na podglądzie z kamery, używając lewego przycisku myszy. Podczas rysowania widoczne będzie tymczasowe obramowanie (tzw. „gumka”).
2. **Przypisywanie:** Po narysowaniu kształtu przypisz go do wybranego slotu, klikając odpowiedni przycisk „**Ustaw ROI 1, 2 lub 3**” w panelu bocznym.
3. **Śledzenie (Tracking):** Obszary mogą pozostawać statyczne lub automatycznie podążać za poruszającym się obiektem.
 - Aby uruchomić tę funkcję, użyj przycisku „**Start TRACK ROI**”.
 - Aby zatrzymać śledzenie i przejść do trybu statycznego, użyj przycisku „**Stop TRACK ROI**”.

Aktualne wartości temperatur są wyświetlane w dolnej części panelu bocznego oraz nanoszone bezpośrednio na obraz w sąsiedztwie odpowiadających im obszarów ROI.

Konfiguracja ROI / Śledzenie			
Ustaw ROI 1	Start TRACK ROI 1	Stop TRACK ROI 1	Usuń ROI 1
Ustaw ROI 2	Start TRACK ROI 2	Stop TRACK ROI 2	Usuń ROI 2
Ustaw ROI 3	Start TRACK ROI 3	Stop TRACK ROI 3	Usuń ROI 3

ROI1: 34.05 C | ROI2: 33.89 C | ROI3: 21.96 C

MEAS: ON
REC: ON

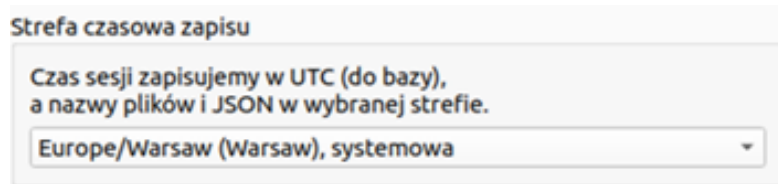
ZAMKNIJ

5. Strefa czasowa i synchronizacja czasu

Aplikacja wykorzystuje dwa standardy zapisu czasu, aby zapewnić spójność danych globalnych oraz wygodę analizy lokalnej:

- Baza danych (Chmura): Czas zapisu sesji w bazie danych realizowany jest w standardzie UTC. Zapewnia to jednolitość danych niezależnie od miejsca wykonywania pomiaru.

- **Zapis lokalny:** Nazwy plików oraz znaczniki czasu wewnątrz dokumentów lokalnych (CSV, JSON) zapisywane są w wybranej przez użytkownika strefie czasowej (domyślnie systemowej).



6. Rozpoczęcie i zakończenie sesji pomiarowej

- **Inicjalizacja:** Pomiar rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku „**Rozpocznij pomiar**”. Program tworzy wówczas nową sesję, zapisuje jej metadane oraz rozpoczyna rejestrację próbek temperatury.
- **Zapis danych:** Podczas trwania pomiaru dane są zapisywane równolegle w folderze lokalnym (wybrany przy starcie aplikacji) oraz w chmurowej bazie danych (pod warunkiem dostępności połączenia internetowego).
- **Monitorowanie statusu:** Aktualny stan sesji pomiarowej wyświetlany jest w dolnej części panelu bocznego jako status „**MEAS: ON/OFF**”.



7. Nagrywanie wideo i zapisywanie obrazów

- **Rejestracja wideo:** Program umożliwia nagrywanie obrazu z podglądu kamery w formacie AVI. Proces ten można rozpocząć i zakończyć w dowolnym momencie, niezależnie od trwającej sesji pomiarowej.
- **Zrzuty ekranu (Snapshots):** Dostępna jest funkcja zapisu pojedynczego obrazu do pliku PNG. Na zdjęciu zostają utrwalone naniesione obszary ROI wraz z odpowiadającymi im wartościami temperatur.
- **Lokalizacja zapisu:** Nagrania oraz zdjęcia są zapisywane wyłącznie lokalnie na dysku, w folderze wybranym podczas uruchamiania aplikacji.

- **Monitorowanie statusu:** Aktualny stan rejestracji wideo jest wyświetlany w dolnej części panelu bocznego jako status „**REC: ON/OFF**”.

Nagrywanie wideo

Rozpocznij nagrywanie

Zakończ nagrywanie

Zapisz zdjęcie

ROI1: 34.05 C | ROI2: 33.89 C | ROI3: 21.96 C

MEAS: ON

REC: ON

ZAMKNIJ